

ATGGCGTACGAATTCGGATCCTAGCATGCAAGCTT

Python za biologe

Programiranje kroz biološke primere: od prve naredbe do analize sekvenci

Prema knjizi *Python for Biologists*
Martin Jones, 2013

Licenca knjige: CC BY-NC-SA 3.0

PREGLED

Devet poglavlja knjige

01 **Uvod i radno okruženje**
zašto Python, pokretanje, editor

02 **Štampanje i rad sa tekstom**
print, promenljive, tipovi, metode

03 **Čitanje i pisanje fajlova**
open, read, write, close

04 **Liste i petlje**
liste, for, range, split

05 **Pisanje sopstvenih funkcija**
def, return, argumenti, assert

06 **Uslovni testovi**
True/False, if/elif/else, and/or/not

07 **Regularni izrazi**
modul re, šabloni, grupe

08 **Rečnici**
ključ i vrednost, get, items

09 **Fajlovi, programi i korisnički unos**
os, shutil, subprocess, sys.argv

01

Uvod i radno okruženje

Zašto knjiga o programiranju baš za biologe, i šta nam treba pre prvog programa

Zašto knjiga baš za biologe?



Biološki primeri

Motivišu, jer se odmah vidi kako program olakšava posao. Rešenja vežbi postaju zbirka koda za stvarne probleme.



Pravi alati

Više rada sa tekstom, tj. sekvencama, i alati koje opšte knjige preskaču: regularni izrazi i pokretanje drugih programa.



Korisno odmah

Teme prate probleme koji se u biologiji stalno ponavljaju. Mali korisni programi mogu se pisati već posle prva dva poglavlja.

U biologiji se isti problemi javljaju iznova, pa je zbirka rešenih primera korisna referenca i posle kursa.

Zašto Python?

Izbor jezika je manje važan nego što početnici misle: prvi jezik vas dovodi **90% puta** do drugog, trećeg i četvrtog.

Dobar prvi jezik

- Uglavnom dosledna sintaksa: jedan način, mnogo primena
- Korisne ugrađene biblioteke za česte zadatke
- Za većinu stvari postoji jedan očigledan način
- Široko rasprostranjen: mnogo dokumentacije i pomoći
- Obavezno uvlačenje koda nameće čitljivost

Posebno dobar za biologe

- Široko korišćen u naučnoj zajednici
- Odlične biblioteke za naučna izračunavanja
- Lako se povezuje sa postojećim alatima
- Jednostavan rad sa tekstom, a DNK i proteinske sekvence su upravo tekst

Koji jezik učiti? Python ili Perl?

Izbor jezika nije presudan

1. Ko programira duže, koristi više jezika: JavaScript za veb, Java za grafičke interfejse, C za algoritme niskog nivoa
2. Prvi jezik nosi najveći deo učenja: razlaganje problema na jednostavne korake
3. Biološki problemi se mogu rešiti u bilo kom jeziku

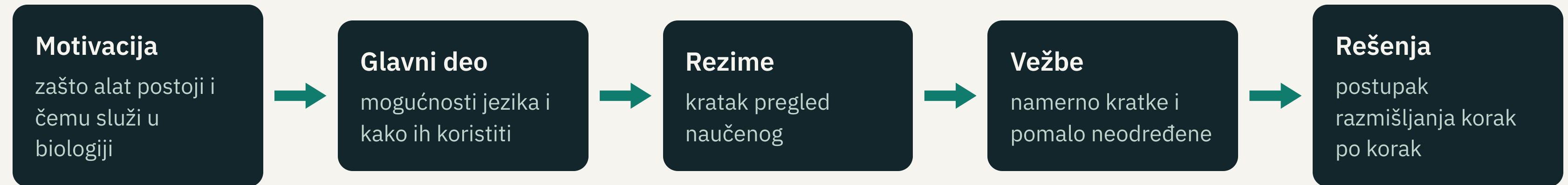
Python ili Perl

Oba su dobra za biologiju i vrlo su slična, iako izgledaju različito. Iz iskustva u nastavi: Python se lakše uči jer je dosledniji i čitljiviji.

Mnoge mogućnosti se preslikavaju jedna na jednu, pa je kasniji prelazak na Perl lak.

Važniji od jezika su motivacija, vreme za učenje i kolege koji pomažu.

Kako je organizovano svako poglavlje



Tutorijal, ne priručnik

Poglavlja se čitaju redom, jer kasniji primeri koriste ranije alate. Pojmovi se uvode kad zatrebaju, pa su prva poglavlja duža.

Kako raditi vežbe

Prvo pokušajte sami, pa pročitajte rešenje: ono ponekad pokazuje pristup koji nije očigledan. Isprobavajte varijacije zadatka.

Radno okruženje

Pokretanje programa

Program je običan tekstualni fajl sa ekstenzijom `.py`. Pokrećemo ga iz terminala (na Windowsu: Command Prompt).

```
# pokretanje programa
$ python test.py
# interaktivni režim (shell)
$ python
# pokreni program, pa ostani u shell-u
$ python -i test.py
```

Editor

- Tab emulacija: tab postaje 4 razmaka, jer Python razlikuje tabove i razmake
- Isticanje sintakse pomaže da uočite greške
- Nikako Word i slični programi: ubacuju formatiranje koje Python ne razume

Verzija i dokumentacija

Instalirajte Python 3. Potpun spisak mogućnosti je u zvaničnoj dokumentaciji: docs.python.org

Python 3 i ova knjiga

Tema	Python 2 (vreme knjige)	Python 3 (na slajdovima)
Deljenje celih brojeva	7 / 2 daje 3, osim uz from __future__ import division	7 / 2 daje 3.5
Poruke o greškama	cannot concatenate 'str' and 'int' objects	can only concatenate str (not "int") to str
Nepostojeći fajl	IOError	FileNotFoundError
Unos sa tastature	raw_input; input izvršava unos kao kod	input, uvek vraća string
print sa više vrednosti	ispisuje n-torku: ('ATG', 'TTC')	razdvaja razmakom: ATG TTC
Redosled ključeva rečnika	nije zagarantovan	redosled dodavanja (od verzije 3.7)
subprocess.check_output	vraća string	vraća bajtove; text=True daje string